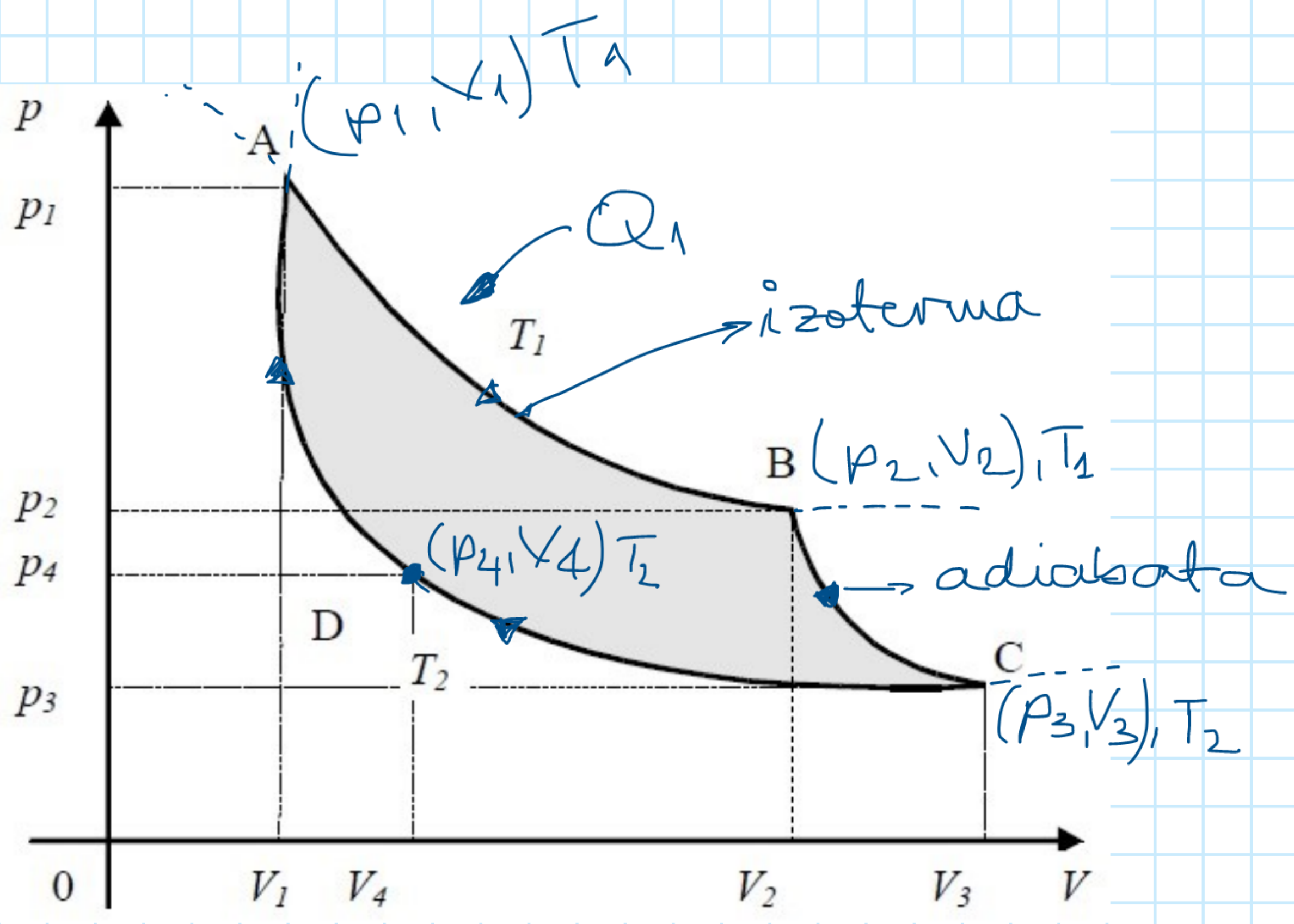
Ligjerata 11g

Cikli i Karnos

Cikli i Karnos është cikel rrethor i përbër nga dy izoterma dhe dy adiabata.



1) Një mol i gazit ideal ndodhet në pozitën A të karakterizuara me p_1V_1 dhe T_1. E detyrojmë gazin të zgjerohet nga $A \rightarrow B$ në mënyrë izotermike T_1=konst. ku $V_1 \rightarrow V_2$, shtypja do të bie në $p_1 \longrightarrow p_2$. Gjatë zgjerimit që temperatura të mbetet konstante gazi duhet të merr sasinë e nxehtësisë Q_1 dhe kryhet puna $\underline{\underline{A_1 = Q_1}}$.

2) Nga pozita B në C gazi zgjerohet në mënyrë adiabatike dhe temp. bie në vlerën T_2,

3) Prej gjendjes C e ngjeshim gazin në mënyrë izotermike në temp. konstante T_2=konst. deri në gjendjen D $(p_4,V_4)T_2$. Gjatë ngjeshjes që të mbetët temp. konstante T_2=konst, gazi duhet ta liroj nxehtësinë Q_2 dhe kryhet puna $A_2 = -Q_2$

4) Nga gjendja D e ngjeshim gazin në mënyrë adiabatike deri në gjendjen e caktuar A, ku gjendja është e përcaktuar me (p_1V_1) dhe gazi nxehet gjerë në temp. T_1.

$A \rightarrow B$ Proces izotermik

Gjatë këtij zgjerimi gazi merr sasi të nxehtësisë nga jashtë

$$Q_1 = A_1 = nRT \ln\frac{V_2}{V_1} \quad , \underline{\underline{n = 1 mol}}$$

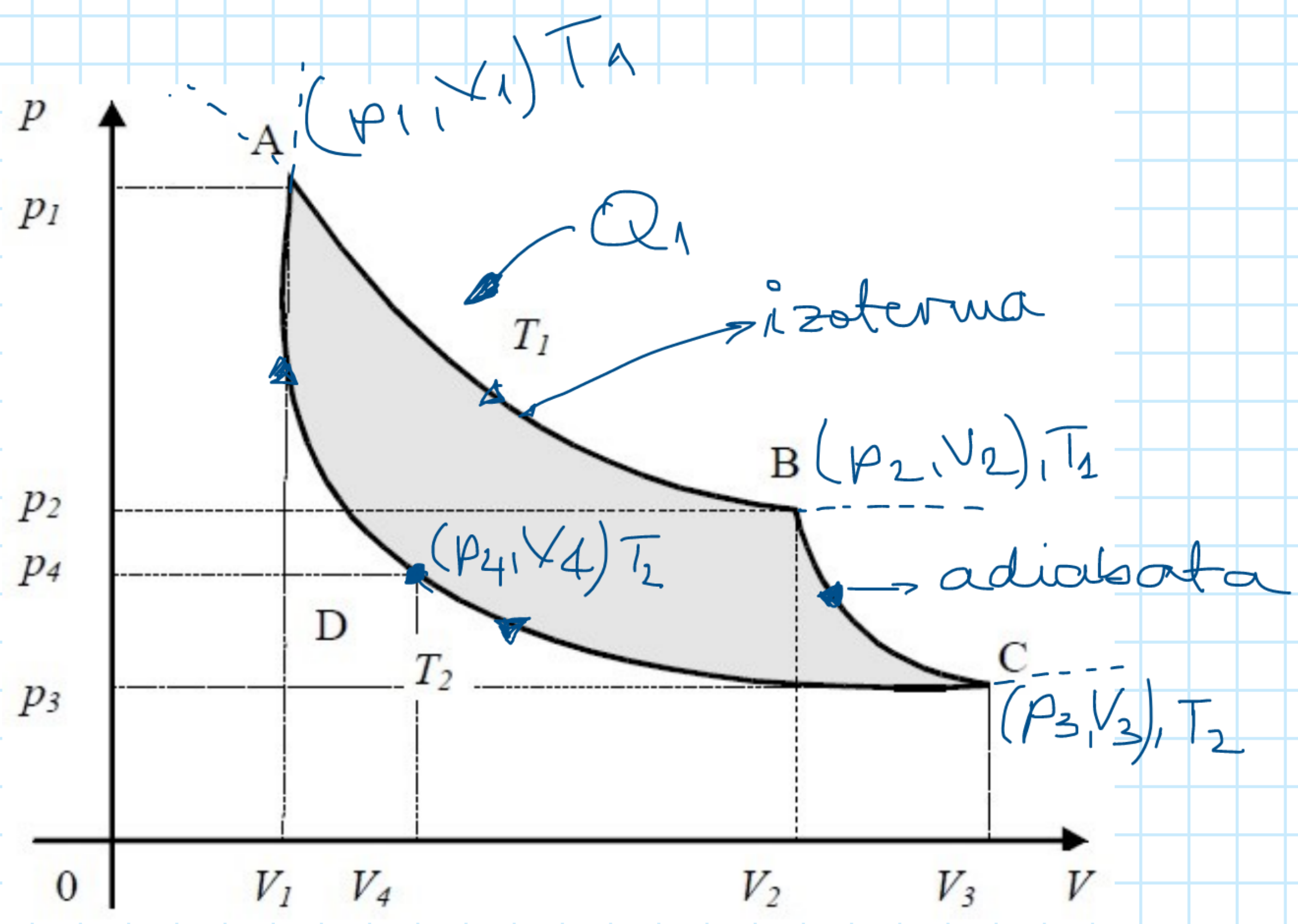
$$Q_1 = RT \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$B \rightarrow C$ Proces (zgjerim) adiabatik

$$\left(\frac{V_2}{V_3}\right)^{k-1} = \frac{T_2}{T_1}, \qquad A_{ad} = -\frac{i}{2}nR(T_1 - T_2)$$

$C \rightarrow D$ Proces (ngjeshje) izotermik, lirohet sasi e nxehtësisë Q_2

$$-Q_2 = A = RT_2 \ln\frac{V_4}{V_3}$$



$$Q_2 = RT_2 \ln\frac{V_3}{V_4}$$

$D \rightarrow A$ Proces (ngjeshje) adiabatike

$$\left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{k-1} = \frac{T_2}{T_1} \quad , \quad \frac{V_2}{V_3} = \frac{V_1}{V_4} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$A_{ad} = \frac{i}{2}nR(T_1 - T_2)$$

$$A_{dep} = A_{inv.} = Q_1$$

$$A_{dob} = A = Q_1 - Q_2$$

Koeficienti i veprimit të dobishëm

$$\eta = \frac{A_{dob}}{A_{inv}} = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

$$\eta = \frac{RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} - RT_2 \ln\frac{V_3}{V_4}}{RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1}} \quad ; \text{pasi që: } \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

$$\eta = \frac{\cancel{R} \ln\cancel{\frac{V_2}{V_1}} (T_1 - T_2)}{\cancel{R} \ln\cancel{\frac{V_2}{V_1}} T_1}$$

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$ kud të makina që punon sipas ciklit të Karnos.

Që makina termike të punojë pa humbje, ftohësi i saj duhet të ishte në zero absolute, pra:

$T_2 = 0K$

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = \frac{T_1}{T_1} - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \cancel{\frac{0K}{T_1}}^{0}$$

$$\boxed{\eta = 1} \text{ ke}$$